CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les parties étoilées sont connexes par arcs ; les matrices diagonalisables

Énoncé

a) Soit A une partie d'un espace normé, étoilée : il existe $a \in A$ tel que $[a, x] = \{(1-t)a + tx : t \in [0,1]\} \subset A$ pour tout $x \in A$. Montrer que A est connexe par arcs.

b) Montrer que l'ensemble $\mathcal{D}$ des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Passer par le centre a.

Ce qu'on te demande. a) un chemin $x \to a \to y$; b) $\mathcal{D}$ est étoilé par rapport à 0.

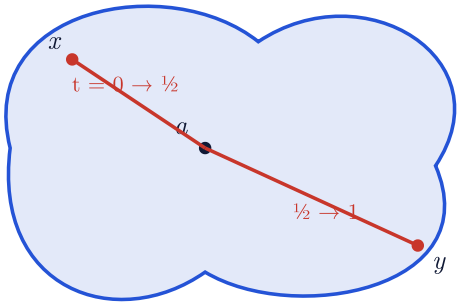
Corrigé

1. a) Le chemin par le centre

Soit $x, y \in A$. On pose

$$\gamma(t) = \begin{cases} a + (1-2t)(x-a) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ a + (2t-1)(y-a) & \text{si } \frac{1}{2} < t \leqslant 1 \end{cases}$$

Les deux expressions valent a en $t = \frac{1}{2}$: γ est continue. $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, et $\gamma(t) \in [a, x] \cup [a, y] \subset A$.



Une partie étoilée par rapport à a : on va de x à a en ligne droite (pour $t \in [0, \frac{1}{2}]$), puis de a à y (pour $t \in [\frac{1}{2}, 1]$). Les deux segments sont dans A.

Une partie étoilée est connexe par arcs.

2. b) $\mathcal{D}$ est étoilé par rapport à 0

$0 \in \mathcal{D}$. Si $X = PDP^{-1} \in \mathcal{D}$ (D diagonale) et $t \in [0,1]$, alors $(1-t)\cdot 0 + tX = P(tD)P^{-1}$ avec tD diagonale : $tX \in \mathcal{D}$. Donc $[0, X] \subset \mathcal{D}$: $\mathcal{D}$ est étoilé par rapport à 0, et par a) connexe par arcs.

Remarque : $\mathcal{D}$ n'est pas convexe : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont diagonalisables, mais leur moitié-somme $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ne l'est pas.

Le piège

Confondre étoilé et convexe : étoilé ne demande les segments que depuis un point particulier.

La méthode

Connexité par arcs d'une partie étoilée : passer par le centre.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.** A est connexe par arcs si deux points quelconques de A sont reliés par un chemin continu $\gamma : [0,1] \to A$. Un convexe (et plus généralement une partie étoilée) est connexe par arcs ; l'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs ; dans $\mathbb{R}$, les connexes par arcs sont les intervalles.